
TD 2 - INTRODUCTION À LA TRANSFORMÉE DE FOURIER

Les basiques

Exercice 1

Donner la transformée de Fourier des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.
2. $f(x) = e^{ix} e^{-|x|}$.
3. $f(x) = (1 - a|x|) \chi_{[\frac{-1}{a}, \frac{1}{a}]}(x)$, $a > 0$.
4. $f(x) = \sin(2x) \chi_{[-1,1]}(x)$.
5. $f(x) = \frac{a}{\pi} \frac{1}{x^2 + a^2}$ $a > 0$

Exercice 2

En utilisant la transformée de Fourier, résoudre dans $L^1(\mathbb{R})$ l'équation intégrale ($a > 0$) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x-t|} f(t) dt = e^{-x^2}$$

Exercice 3 : La transformée de Fourier d'un signal triangulaire avec Python

Soit x le signal triangulaire défini par :

$$x(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{si } t \in [-1, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Écrire un script Python pour réaliser les opérations suivantes :

1. Tracer le graphe du signal x .
2. Tracer la transformée de Fourier X du signal x calculée de manière formelle (expression algébrique).
3. Tracer la dérivée x' (là où elle existe) calculée de manière formelle.
4. Vérifier que la dérivée x' s'exprime en fonction du signal p comme suit :

$$x'(t) = p\left(t + \frac{1}{2}\right) - p\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

où p est le signal porte défini par :

$$p(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

5. Tracer la transformée de Fourier $P := F(p)$ du signal porte calculée de manière formelle.
6. En utilisant le signal p , donner la transformée de Fourier du signal x' .
7. Tracer la transformée de Fourier x' .
8. Calculer $p \star p$ puis sa transformée de Fourier. Que concluez-vous ?

1. IPSA Toulouse - M. COUFFIGNAL et M. EL-MAHBOUBY

Pour s'entraîner

Exercice 4

Soit l'équation intégrale, pour $0 < a < b$ et $f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{f(t)}{(x-t)^2 + a^2} dt = \frac{1}{x^2 + b^2} \quad (*)$$

1. Exprimer (*) sous forme d'une équation de convolution, déterminer $\hat{f}$.
2. En déduire f .

Exercice 5

À l'aide de la transformée de Fourier de la fonction $\chi_{[-1,1]}$, calculer l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx.$$

Exercice 6

On cherche une fonction f intégrale et solution de l'équation différentielle

$$-y'' + y = e^{-2|x|}.$$

1. Montrer que si f vérifie cette équation différentielle, alors $\mathcal{F}(f)(\alpha) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1+\alpha^2} - \frac{1}{4+\alpha^2} \right)$.
2. En déduire f .

Exercice 7 (Équation de la chaleur)

On considère l'équation de la chaleur en une dimension pour une fonction $u(x, t)$ où $x \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0 \\ u(x, 0) = u_0(x) \end{cases}$$

Cette équation modélise l'évolution de la chaleur sur un fil de longueur infinie. La quantité $u(x, t)$ représente la température du fil à l'abscisse x et au temps t .

1. On considère que pour tout temps t , la fonction $x \mapsto u(x, t)$ est intégrable; on pose $\hat{u}(x, t)$ sa transformée de Fourier. Montrer que $\hat{u}$ vérifie l'équation $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(\alpha, t) + \alpha^2 \hat{u}(\alpha, t) = 0$
2. En déduire que

$$\hat{u}(p, t) = \hat{u}_0(p) e^{-p^2 t}$$

3. On pose $g(p, t) = e^{-p^2 t}$. Montrer que

$$u(x, t) = u_0(x) \star \hat{g}(p, t)$$

4. En déduire que

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{4t}} u_0(x-y) dy$$

5. Pour des fonctions u_0 que vous choisirez, réaliser des tracés animés de la solution u .